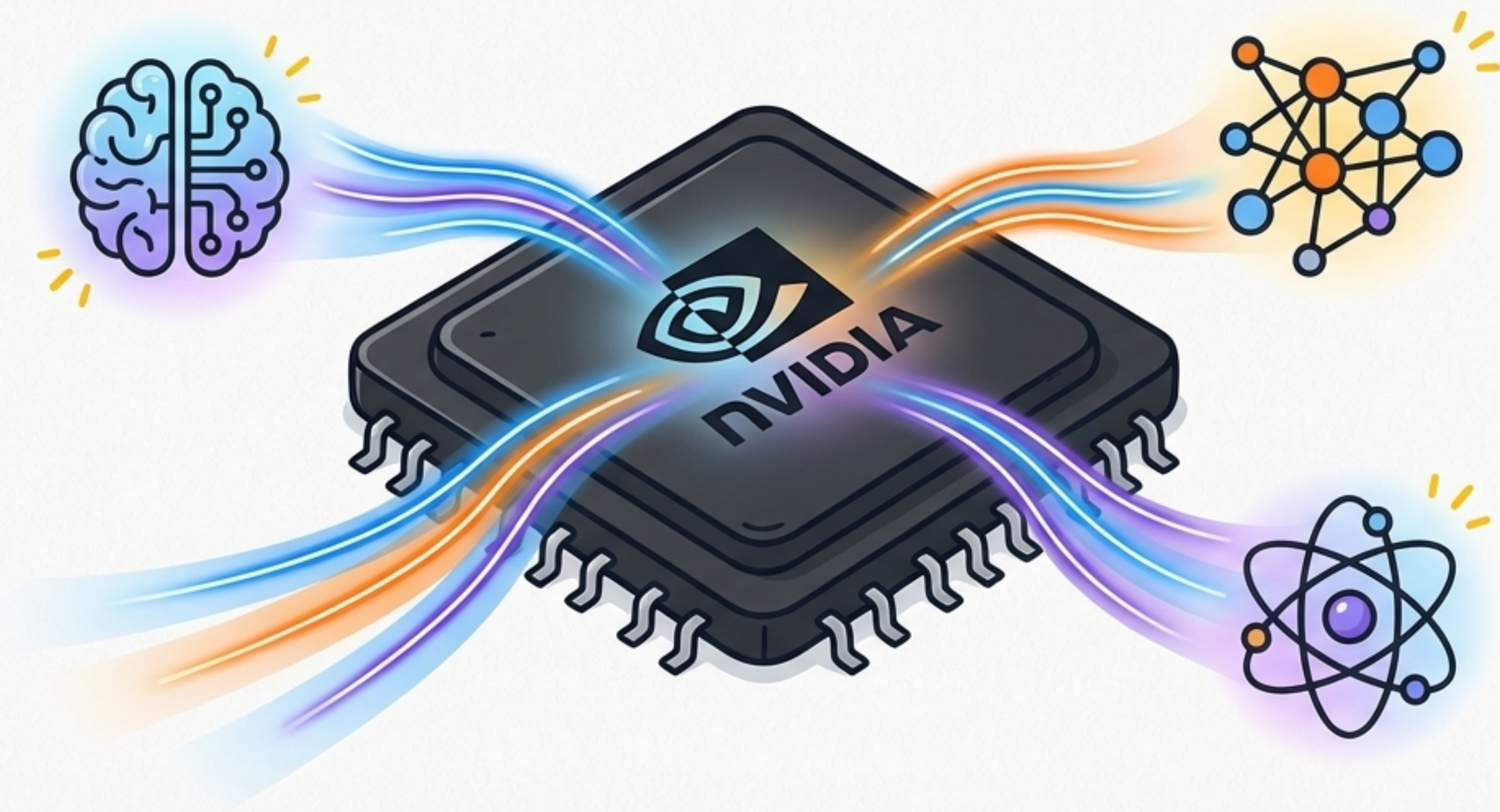
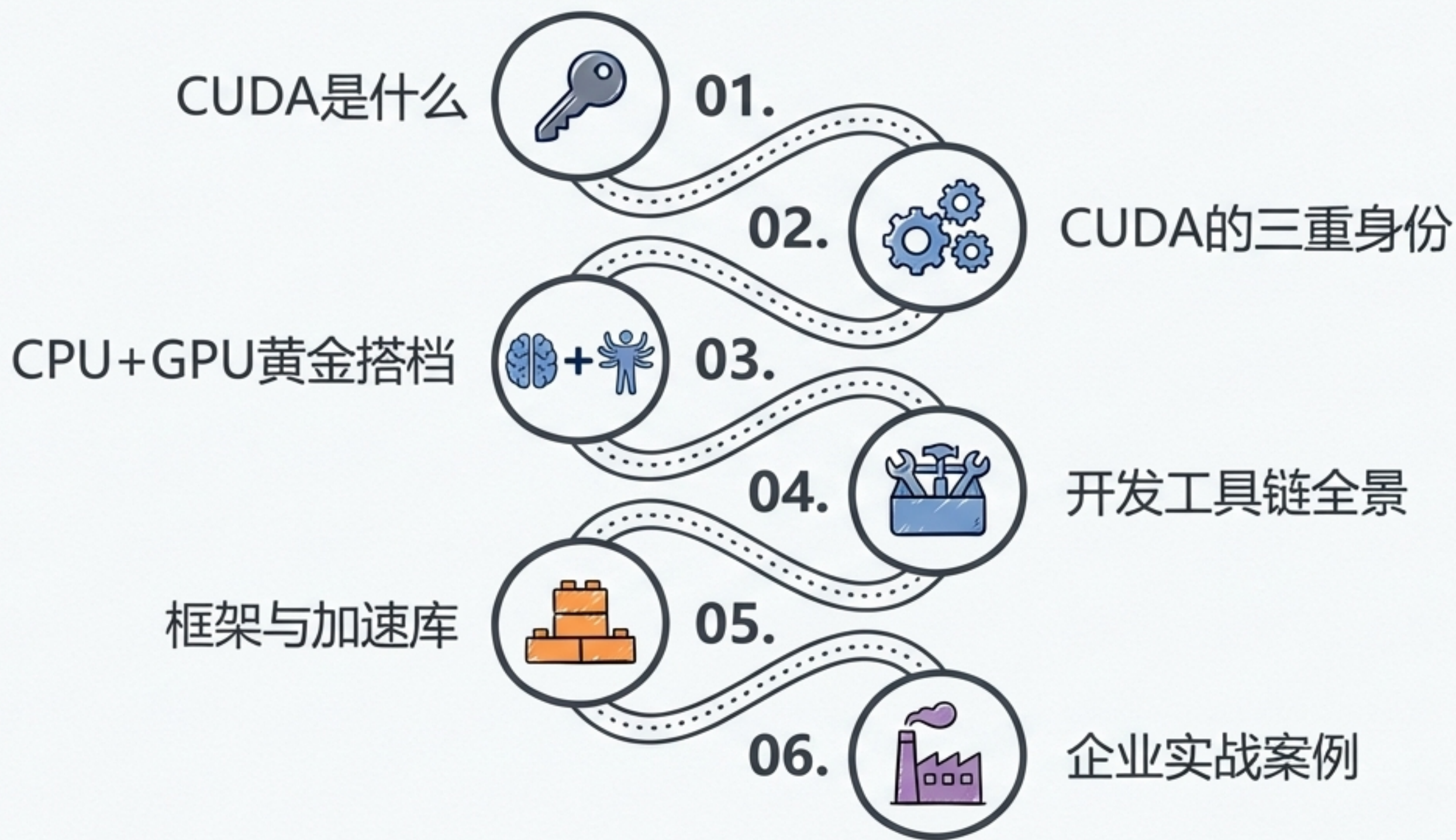


AI大模型CUDA是什么

释放GPU计算潜力的钥匙



本次探索之旅



CUDA: GPU的通用计算操作系统

CUDA (Compute Unified Device Architecture)，统一计算设备架构，是英伟达推出的基于其GPU的通用高性能计算平台和编程模型。



技术门槛降低：开发者无需学习新语言，使用熟悉的C/C++即可直接指挥GPU进行大规模并行计算。



硬件投资保护：充分利用现有GPU硬件，实现从图形渲染到通用计算的一卡多用，最大化投资回报率。

CUDA的三重核心角色



软件生态的基石

如同手机中的Android/iOS，支撑起TensorRT、Triton等上层组件，构成庞大的AI计算生态。



软硬件的桥梁

如同驾驶F1赛车的专业车手，确保GPU硬件性能被开发者充分利用，避免“有力使不出”。



深度学习加速器

为PyTorch、TensorFlow等主流框架“涡轮增压”，将模型训练时间从周级缩短到天级。

CPU+GPU 异构计算：黄金搭档分工协作



CPU（大脑）

- **任务**：处理复杂逻辑决策与串行任务，如同公司CEO。
- **核心数**：4-64个。



GPU（千手观音）

- **任务**：执行海量简单并行计算，如同万万名员工同时作业。
- **核心数**：数千至上万个。

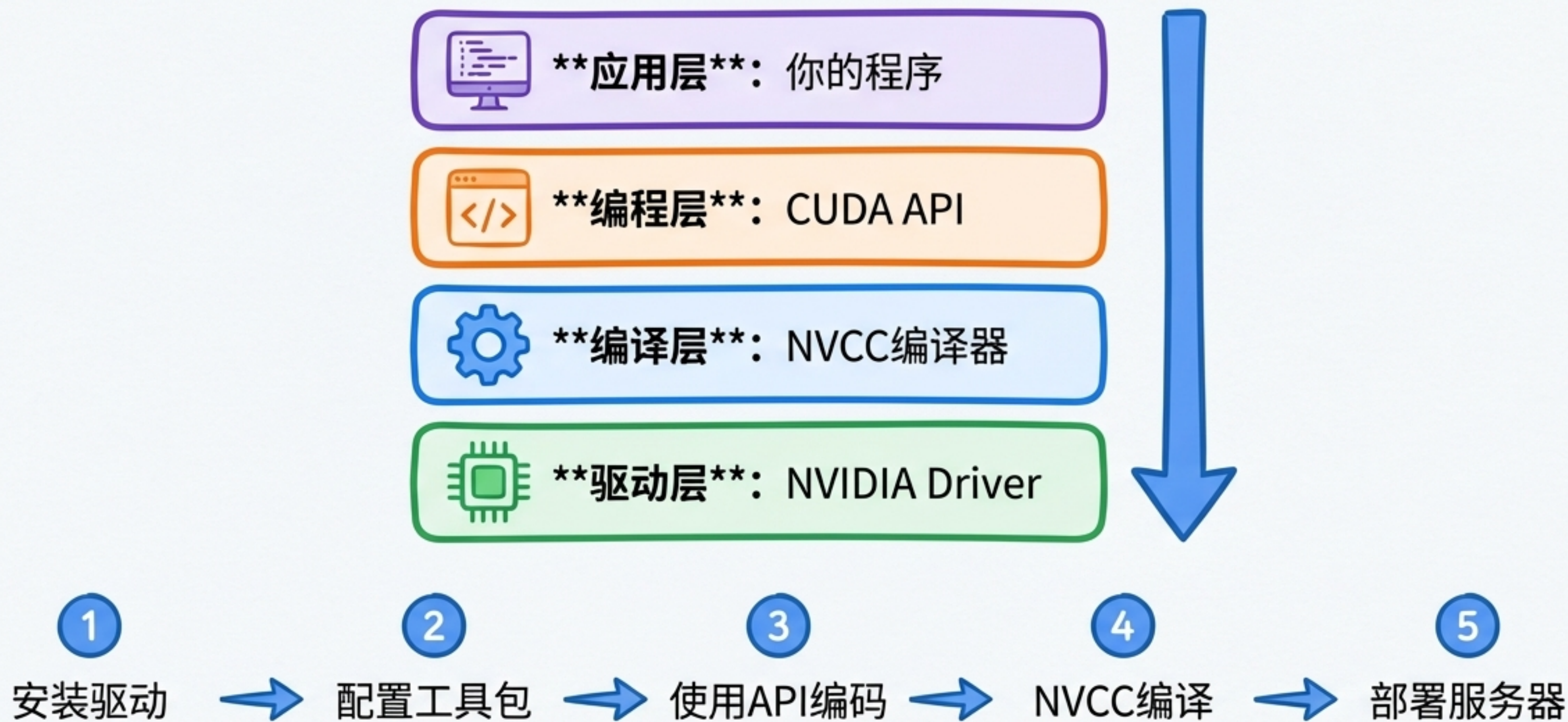


- **自动驾驶**：CPU处理决策规划，GPU同时处理多个摄像头数据。

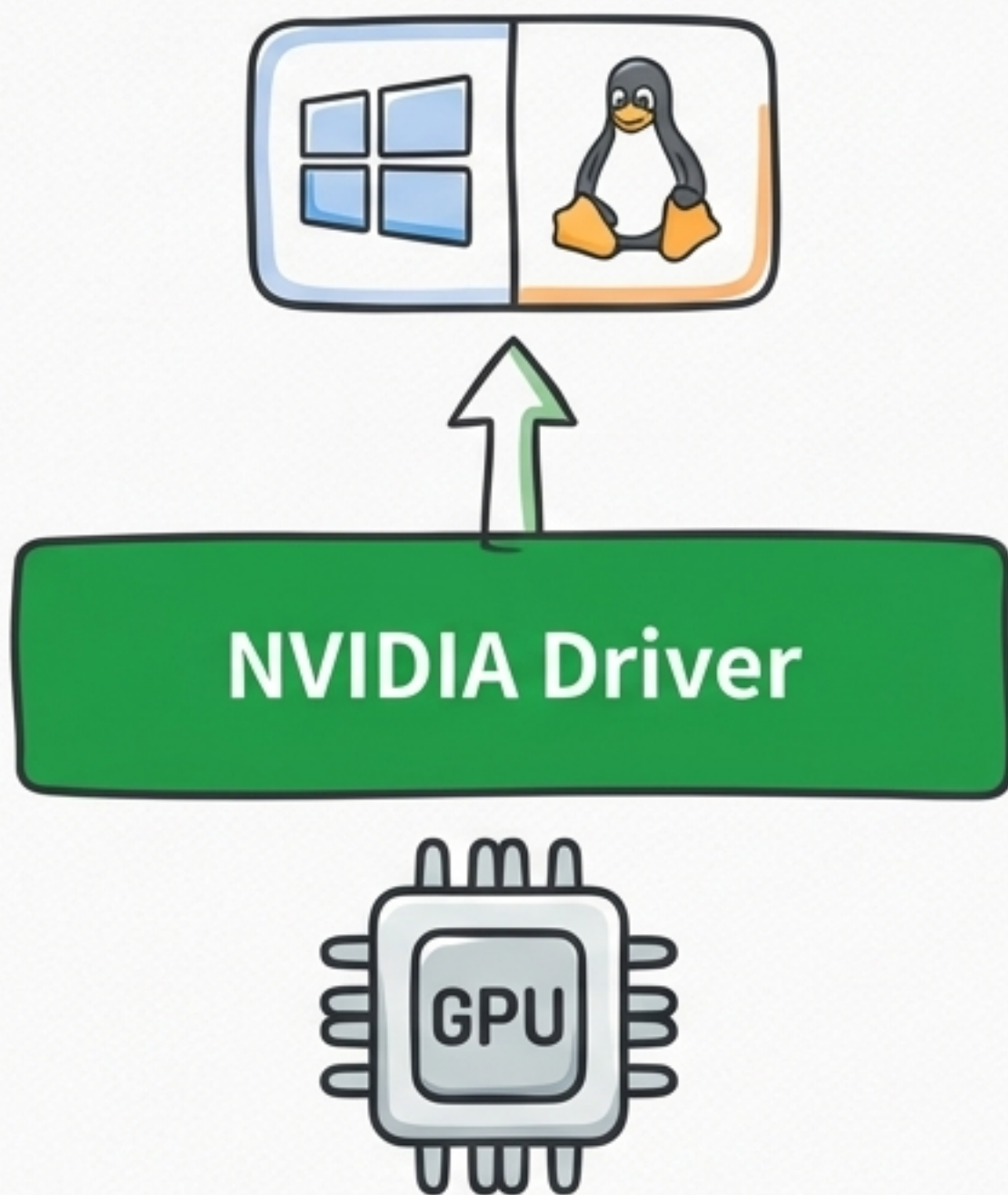


- **药物研发**：CPU控制流程，GPU模拟数百万种分子相互作用。

CUDA开发工具链：从应用到硬件的四层架构



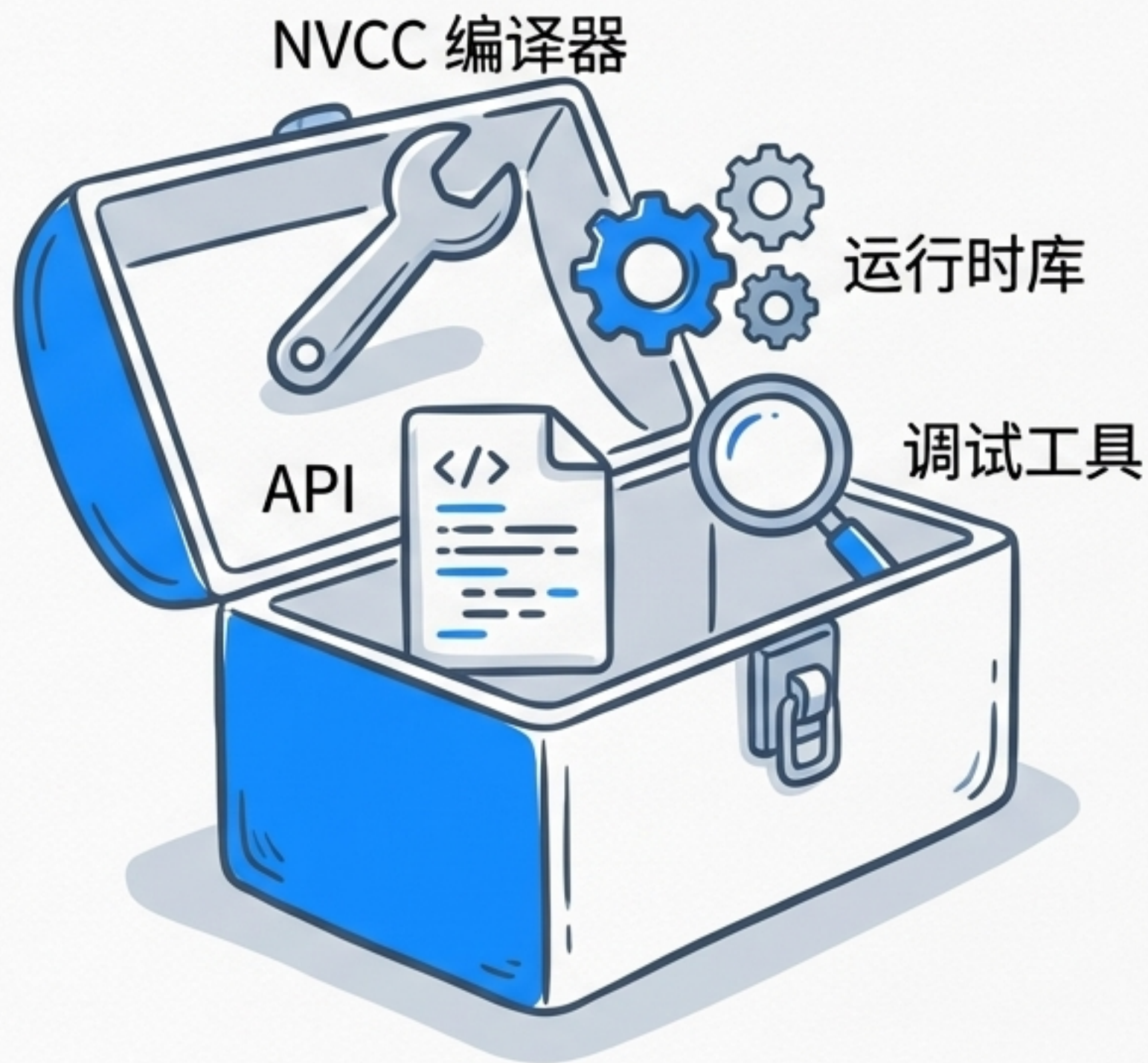
1. 驱动层 (NVIDIA Driver)



- 是连接操作系统和显卡硬件之间的桥梁，确保显卡能够正常工作并发挥最佳性能。
- 包含硬件设备的信息，使得操作系统能够识别并与显卡硬件进行通信。

一句话总结：没有驱动，一切免谈。
它是所有上层软件的基础。

2. 工具包 (CUDA Toolkit)



核心功能:

一个由NVIDIA开发的官方软件开发工具包，为NVIDIA GPU提供了一组API和工具。

主要包含:

- CUDA编译器 (NVCC)
- CUDA运行时库
- CUDA驱动程序API
- 调试和优化工具

目标:

使得开发人员可以利用GPU的并行计算能力来加速计算密集型应用程序。

3 & 4. 编程API与编译器NVCC



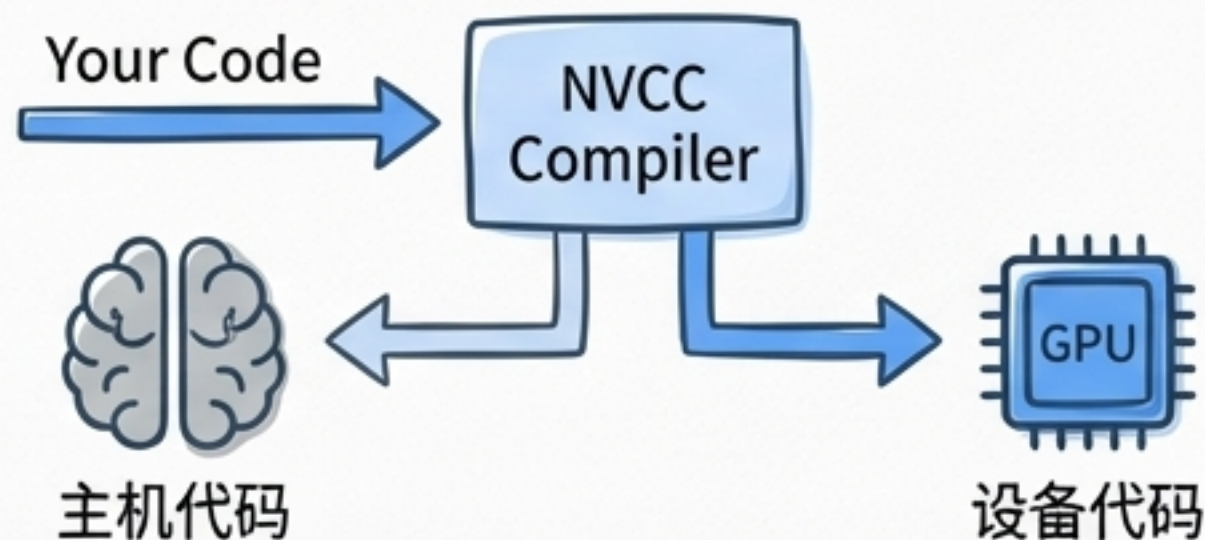
CUDA API

- 定义：CUDA编程的接口集合，允许开发者使用CUDA进行高性能计算。
- 功能：提供了用于管理设备、内存、执行等功能的函数。



NVCC (编译器)

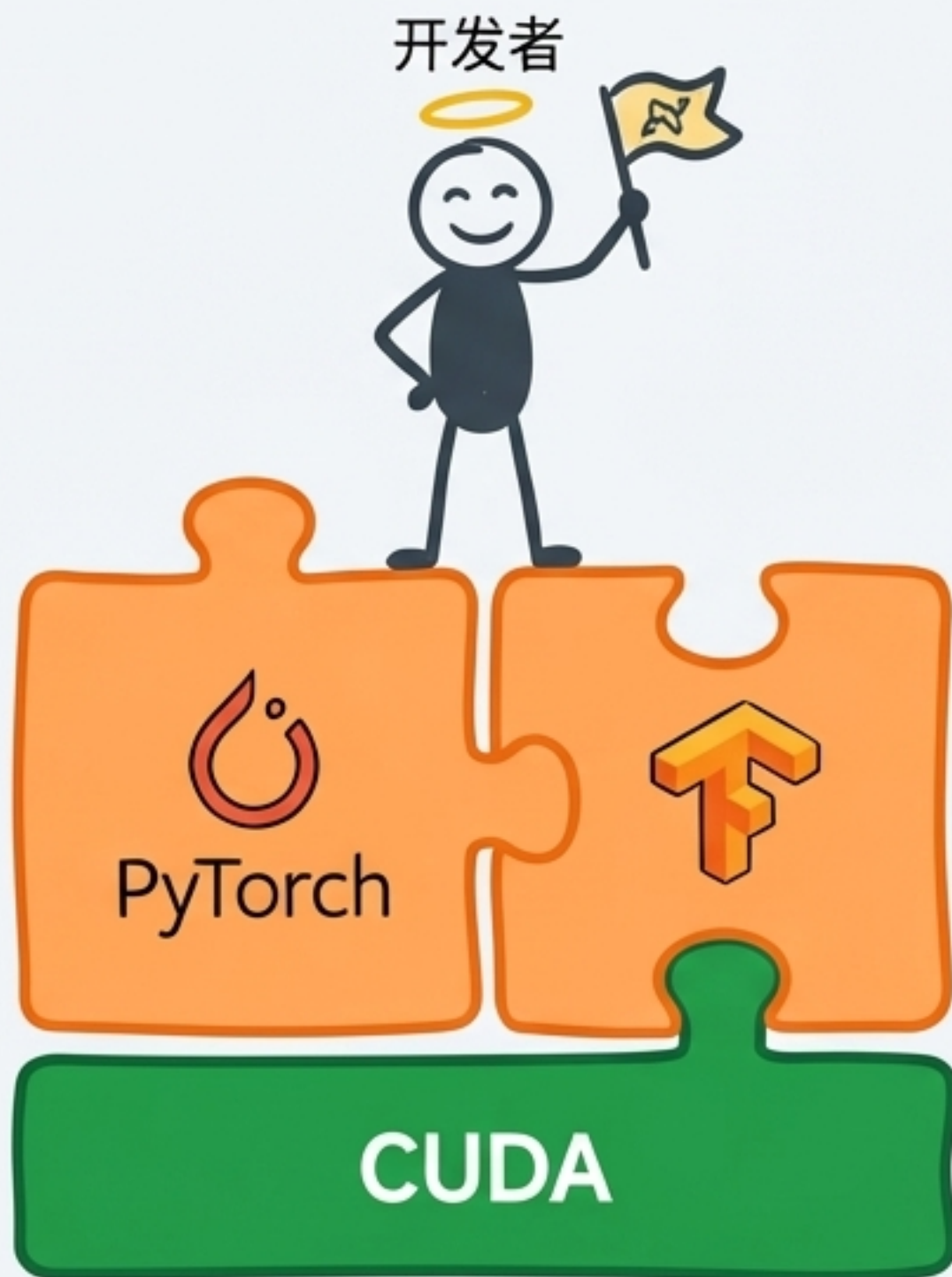
- 定义：CUDA的编译器，属于CUDA Toolkit的一部分。
- 功能：一个编译器驱动程序，用于简化编译C++或PTX代码的过程。它负责将代码分离为在CPU上执行的主机部分和在GPU上执行的设备部分。



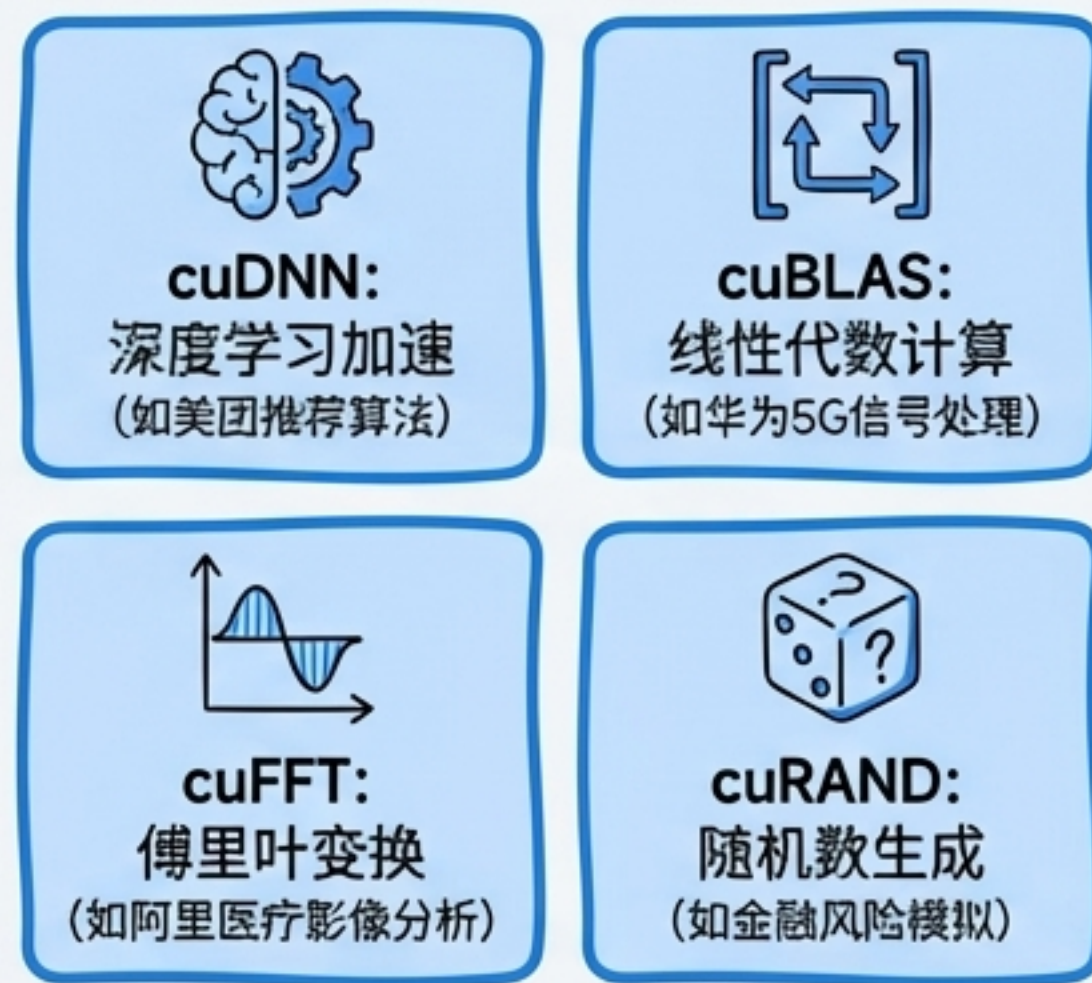
框架与库：站在巨人的肩膀上

主流深度学习框架

-  PyTorch: 研究首选，动态图优势。
-  TensorFlow: 工业部署，生态完整。



CUDA加速库全家福（示例）



企业实战案例集锦：跨行业的CUDA应用



特斯拉自动驾驶

- 挑战：处理8个摄像头实时数据。
- 成果：每秒处理 2300 帧图像，实现实时决策。



OpenAI GPT模型训练

- 规模：数千块GPU集群。
- 价值：训练时间从 数月 缩短到 周。

企业实战案例集锦：赋能传统行业



平安保险风控系统

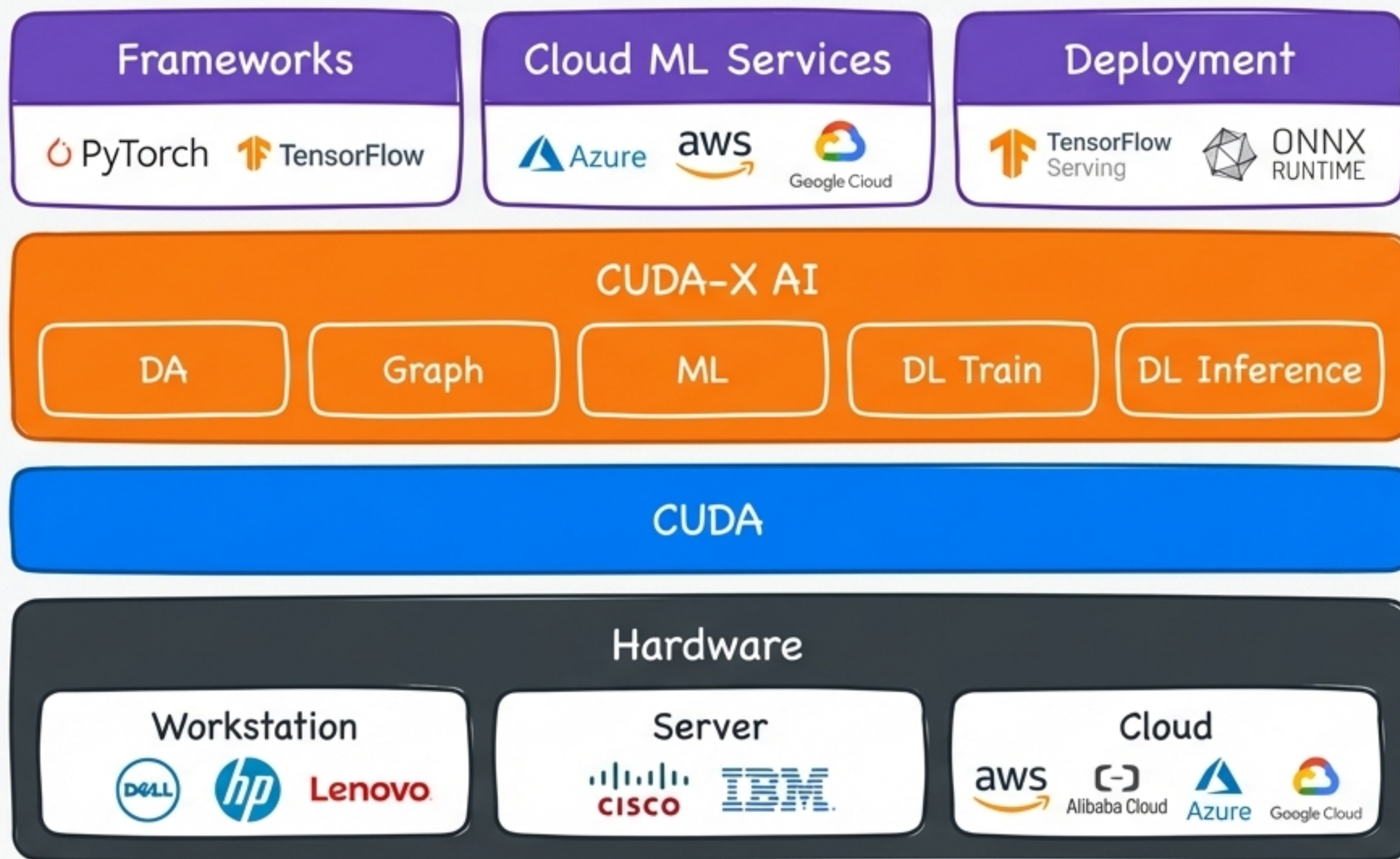
- 需求：实时分析数百万交易数据。
- 效果：风险识别速度提升 100 倍。



天气预报超级计算

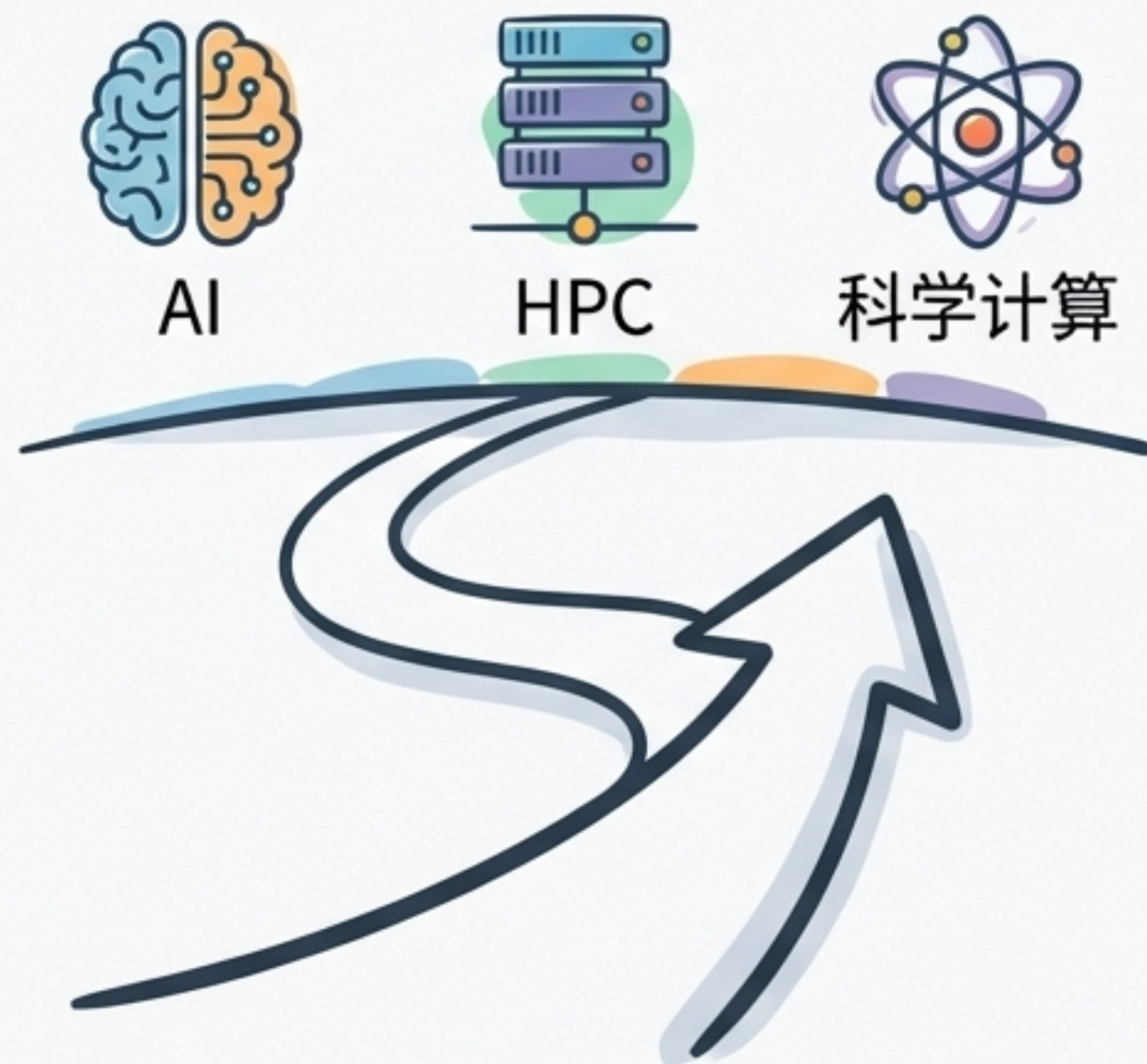
- 创新：GPU加速气象模型。
- 收益：同等精度，能耗降低 70%。

融会贯通：CUDA生态系统全景图



未来计算的基石

- 🔑 CUDA不仅仅是一个API，它是一个完整的并行计算平台和生态系统。
- 🔑 它成功地将GPU的硬件潜力转化为了开发者的软件能力。
- 🔑 掌握CUDA，就是掌握了开启高性能计算和AI大模型时代的钥匙。



展望：从AI到科学计算，从云端到边缘，CUDA将继续扮演不可或缺的核心角色。